Materiales en acción: Metales

¿Por qué no se fabrican todas las piezas con el mismo metal?

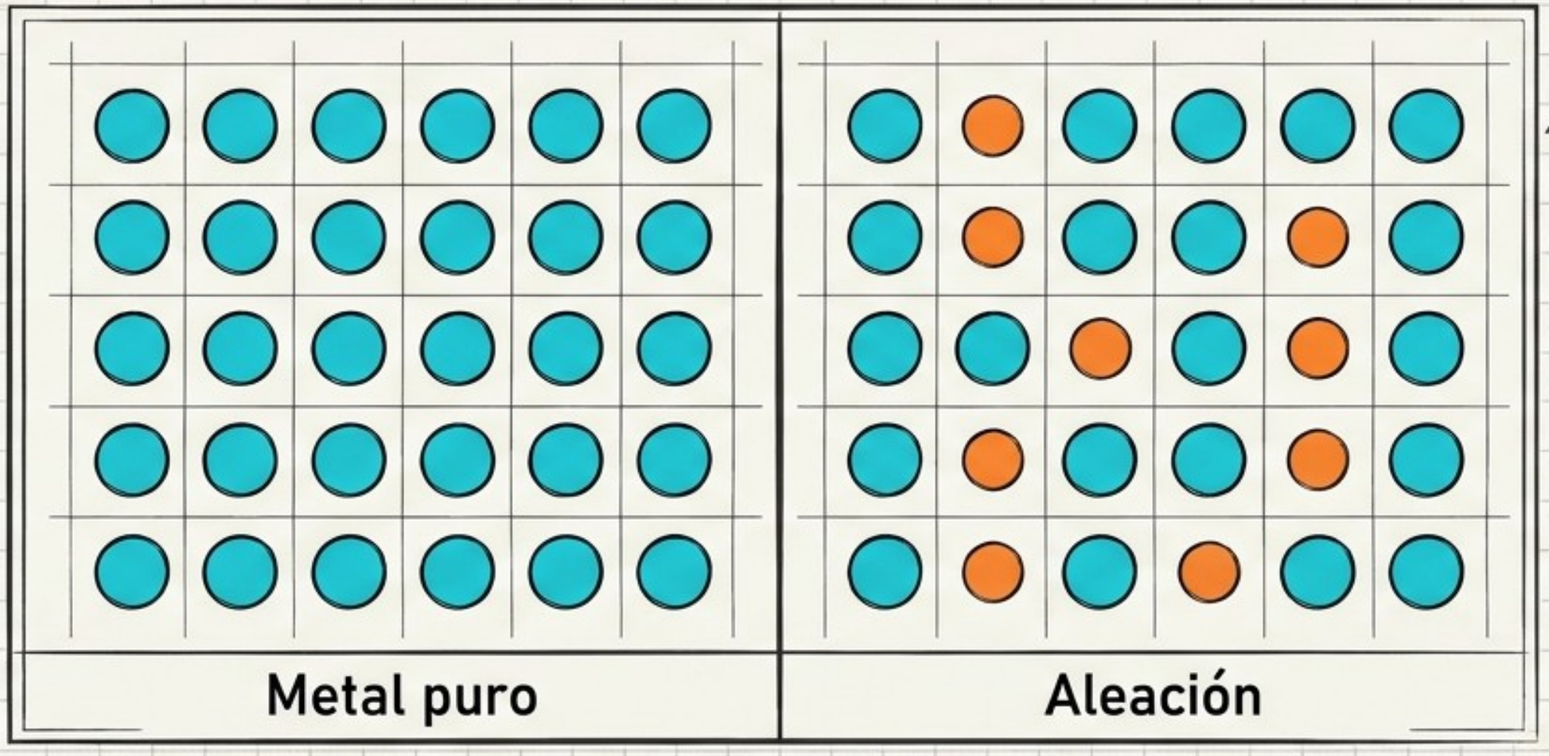
Cada necesidad exige una propiedad diferente.
Para elegir bien, hay que investigar.



Gemini Notebook

¿Qué hay en el interior?

Un material metálico puede contener elementos no metálicos. Una aleación se prepara para obtener propiedades adecuadas a una aplicación concreta.



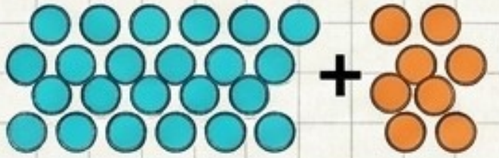
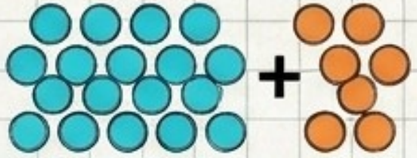
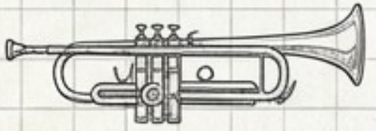
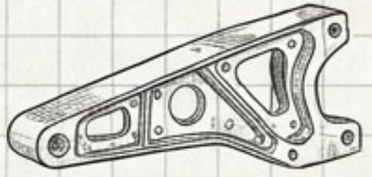


Aleación

Ejemplo clave: El acero es una aleación cuyo componente principal es el hierro (metal base) y que contiene carbono (que no es un metal).

Gemini Notebook

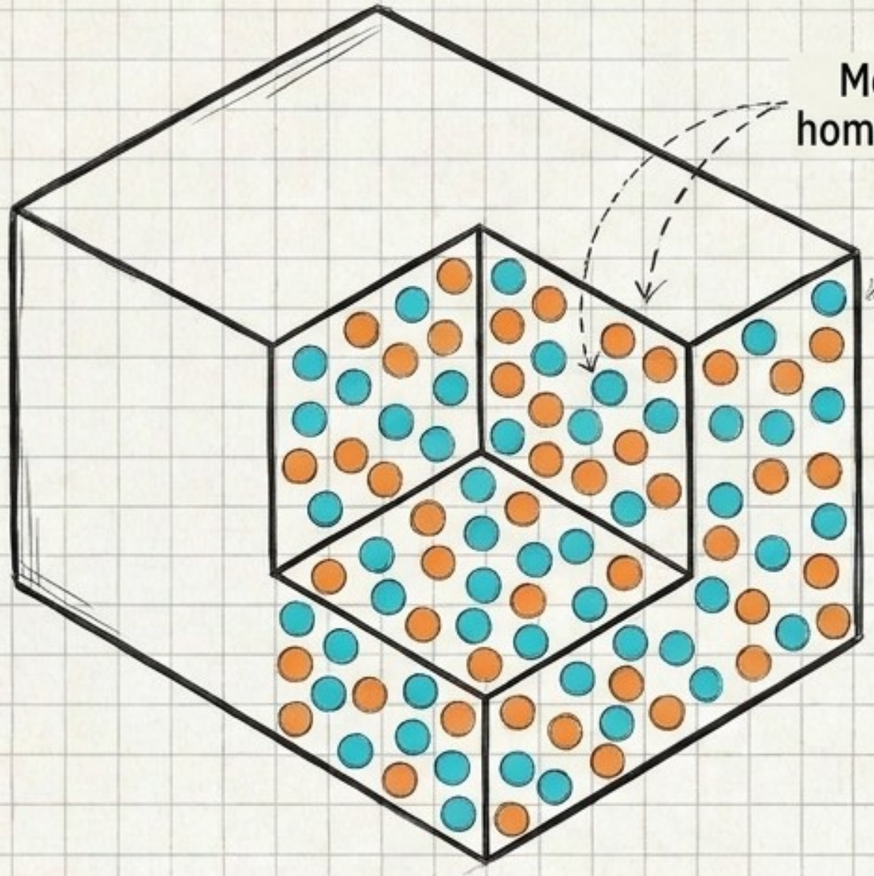
Recetas Técnicas: Aleaciones a medida

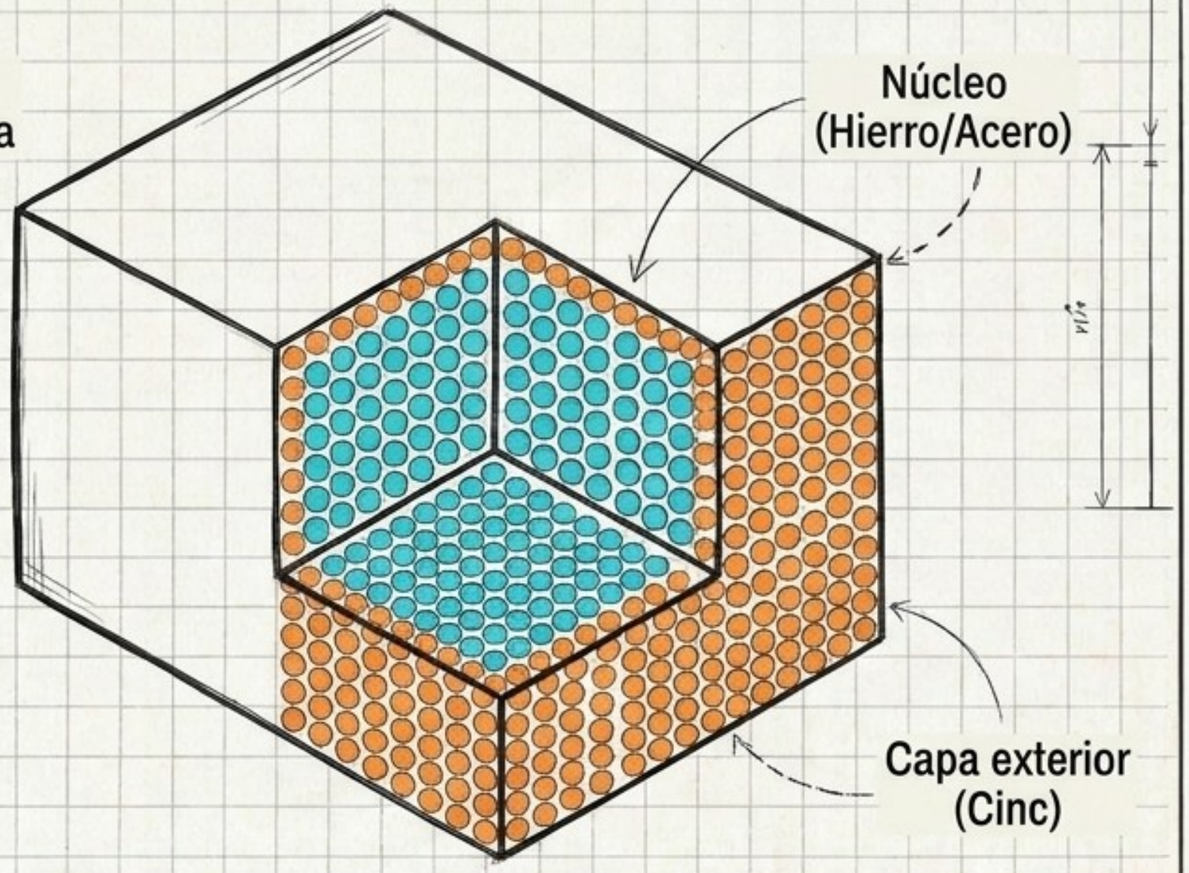
Name	Visual Equation	Application Sketch
Bronce	Cobre + Estaño 	 Campana de barco (Náutica)
Latón	Cobre + Cinc 	  Fontanería / Música
Alpaca	Cobre + Níquel + Cinc 	 Bandeja decorativa plateada
Duraluminio	Aluminio + Cobre, Magnesio... 	 Pieza aeronáutica (Ligera y resistente)

Ninguna de estas aleaciones se considera un metal puro. El bronce, latón y alpaca son de base cobre; el duraluminio es de base aluminio.

Gemini Notebook

Organización interna: Aleación frente a Recubrimiento





El latón (Aleación)

Los elementos se organizan de forma conjunta en toda la pieza.

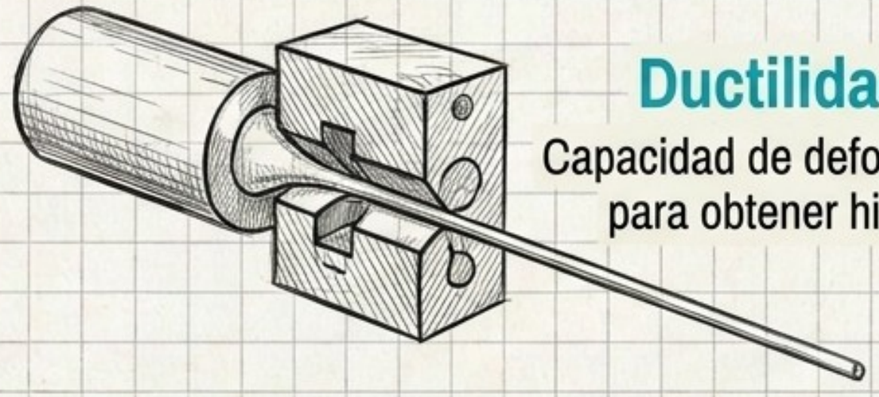
El acero galvanizado (Recubrimiento)

Es una pieza de acero protegida con una capa exterior de cinc. Su organización y función son diferentes. Una aleación no es simplemente una pieza recubierta.

Gemini Notebook

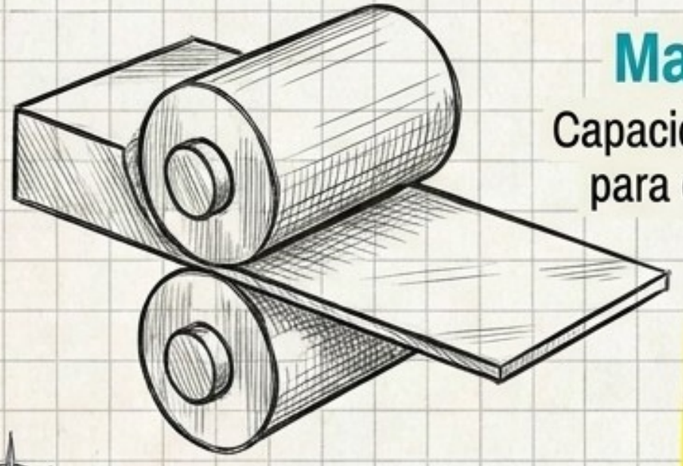
Dando forma y conduciendo energía

Las propiedades describen cómo responde el material.



Ductilidad

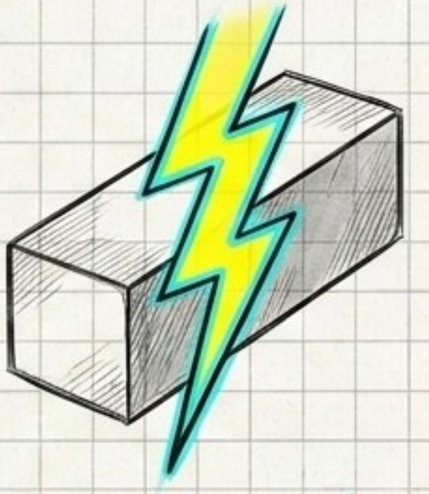
Capacidad de deformarse para obtener hilos.



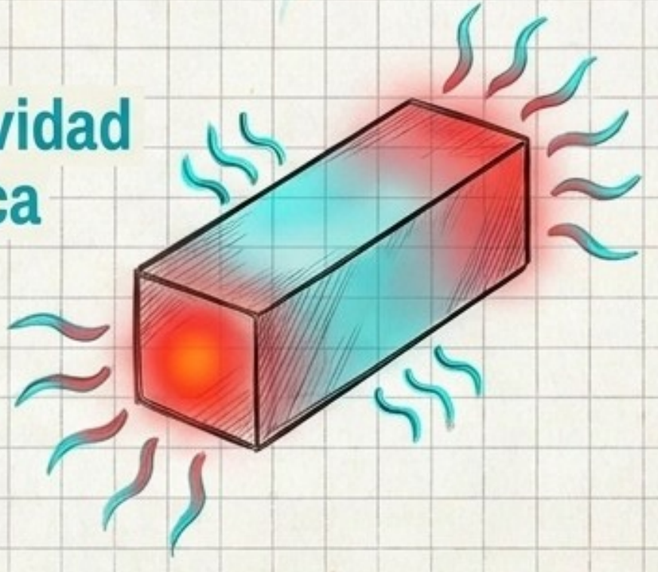
Maleabilidad

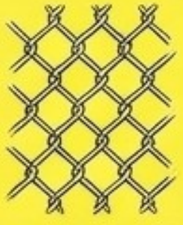
Capacidad de deformarse para obtener láminas.

Conductividad eléctrica



Conductividad térmica



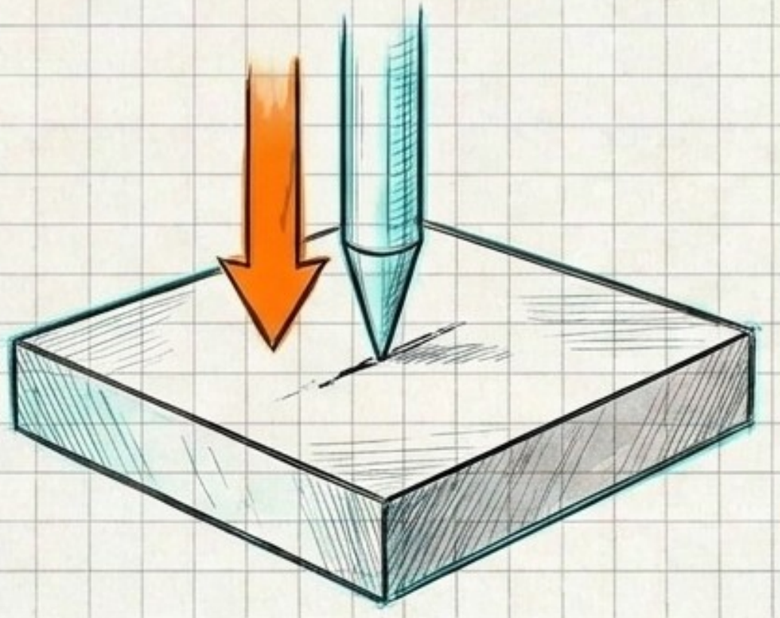


Pausa: ¿Qué propiedad permite fabricar los alambres de esta valla?

✓ La ductilidad.

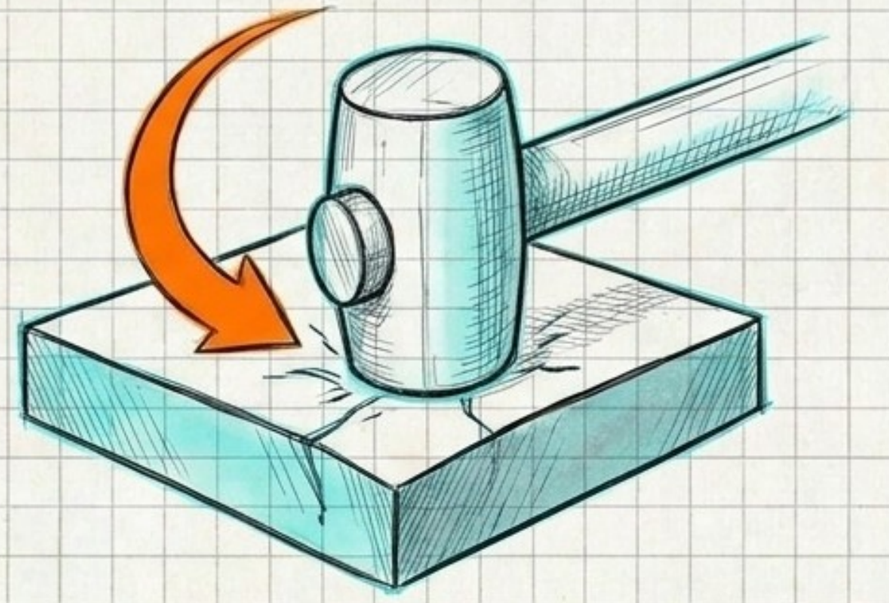
Gemini Notebook

No las confundas: Dureza y Tenacidad



Dureza

Resistencia al rayado o a la penetración (ej. la superficie de una herramienta).



Tenacidad

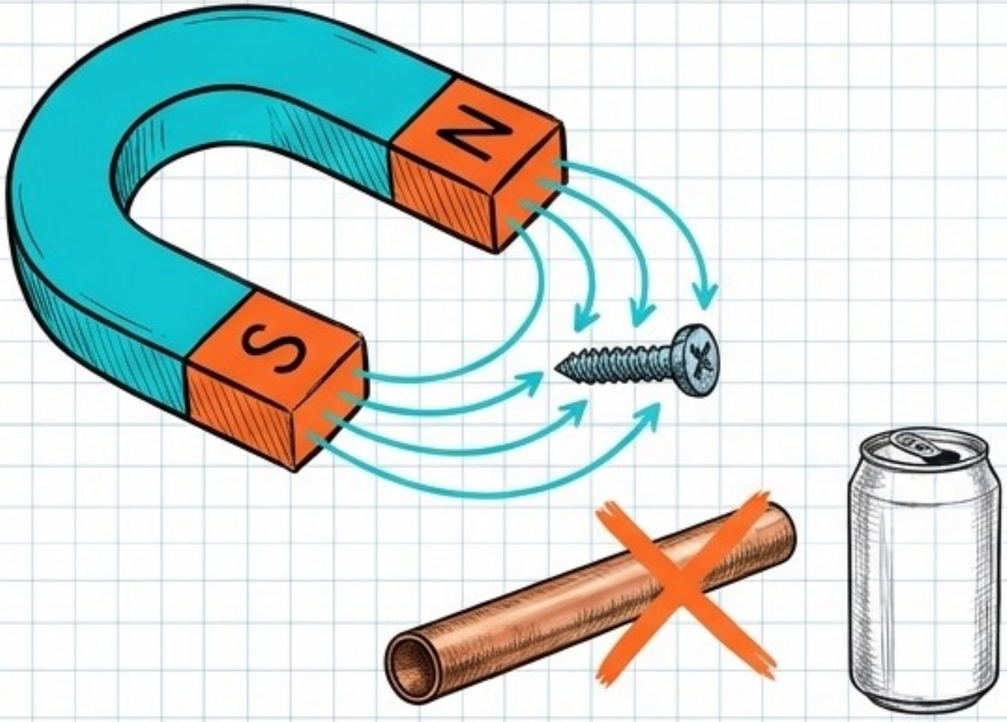
Capacidad para resistir la rotura por impactos (ej. piezas que reciben golpes).

Nota del ingeniero

Escribir solo «porque es resistente» aporta poca información.
Hay que justificar relacionando la propiedad exacta con la necesidad.

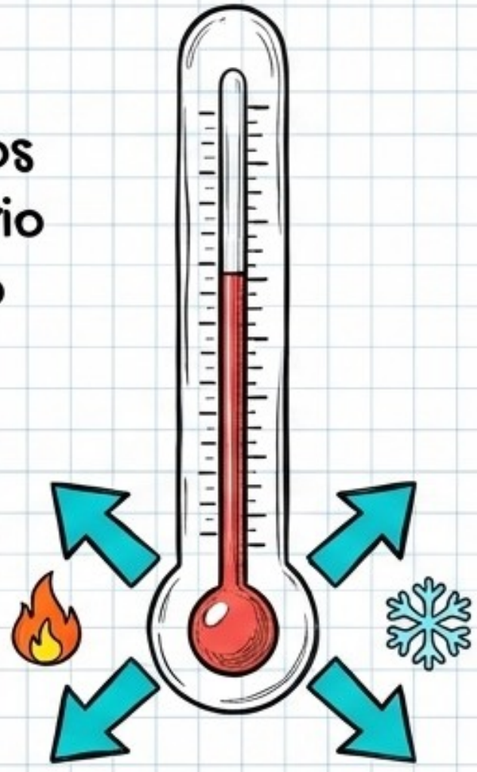
Gemini Notebook

Pistas falsas y excepciones



- En condiciones habituales, los metales son sólidos (el mercurio es la conocida excepción, pero no se debe manipular).

- Sufren dilatación y contracción con los cambios de temperatura.



Detecta el error: Si un imán no atrae un objeto, ¿significa que no es metálico?

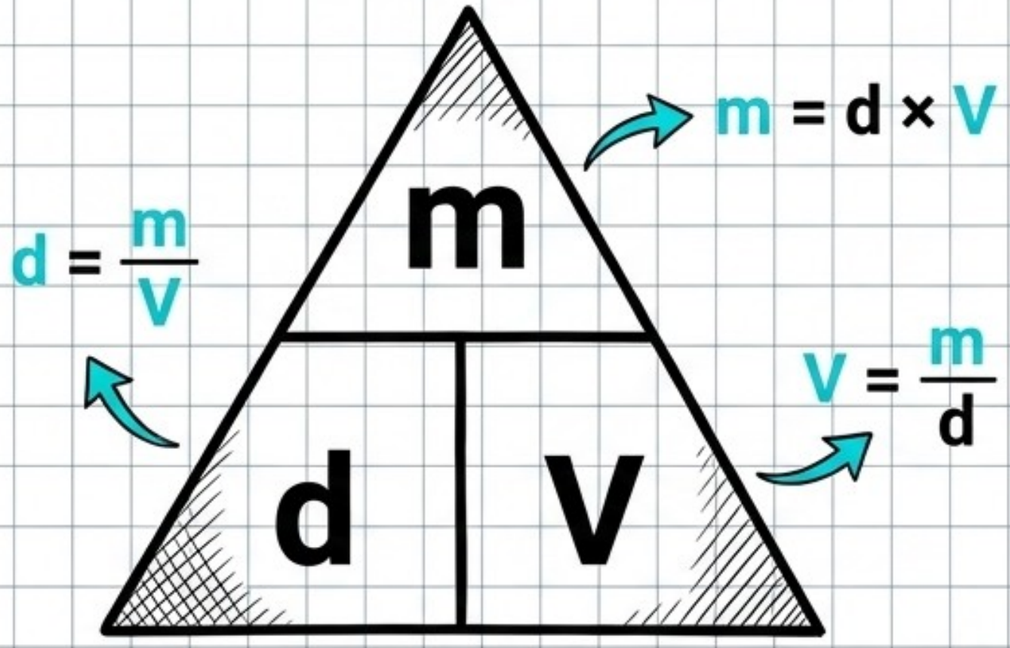
Falso. El cobre y el aluminio son metales y no presentan esa fuerte atracción. La prueba magnética ofrece una pista, pero no identifica la composición por sí sola.

Gemini Notebook

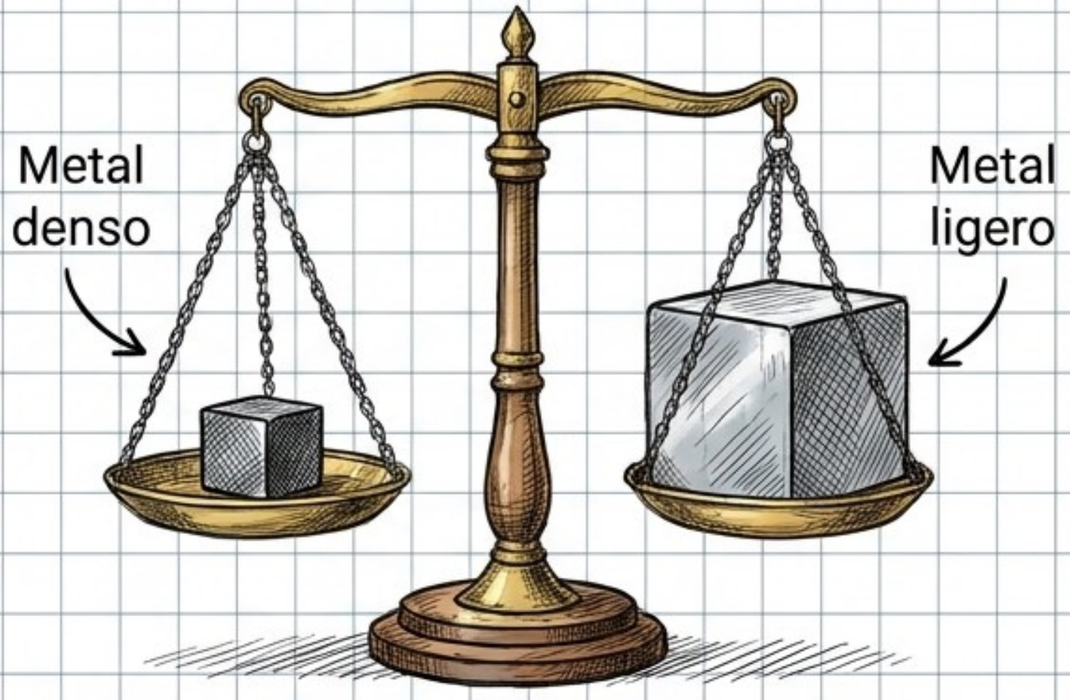
El secreto del peso: La Densidad

La densidad relaciona la masa de un material con el volumen que ocupa.

The Math



The Physical Reality

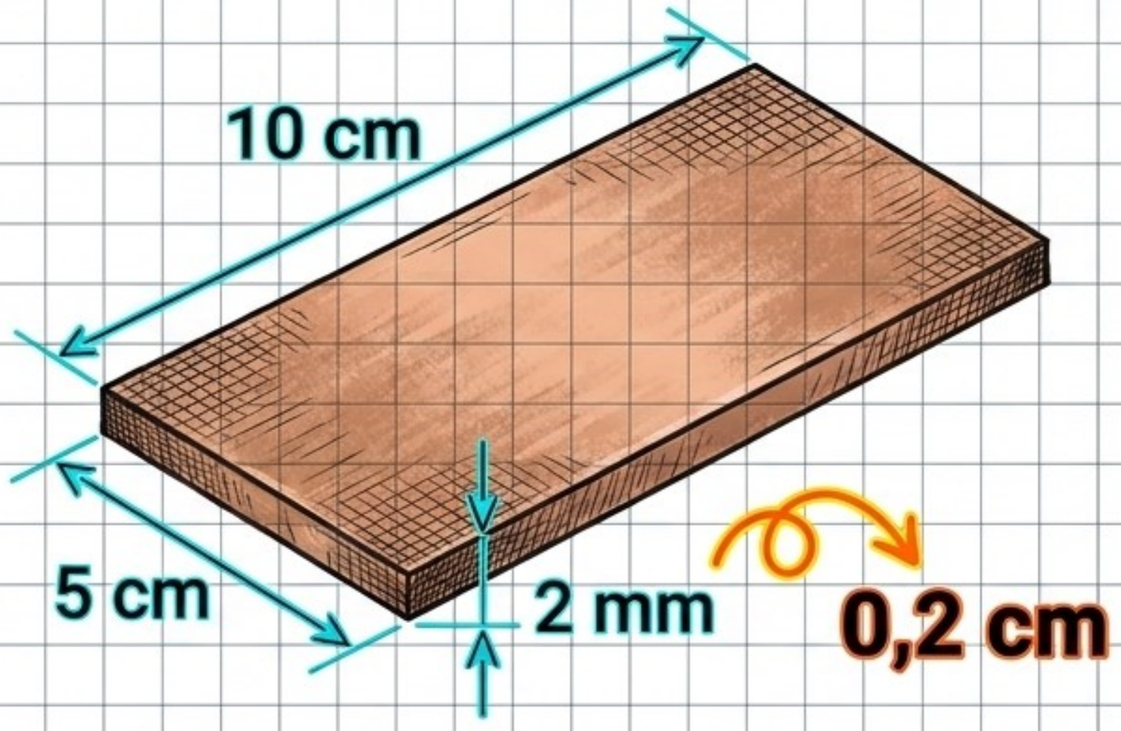


Comprobación breve: Si duplicamos el volumen de una pieza del mismo material, su masa se duplica, pero la densidad se mantiene idéntica.

Gemini Notebook

El Plano de Cálculo: Paso a Paso

Objetivo: Hallar la masa de esta tira de cobre (Densidad = 8,92 g/cm³).



Solución

1. Volumen = 10 × 5 × 0,2
   = 10 cm³.

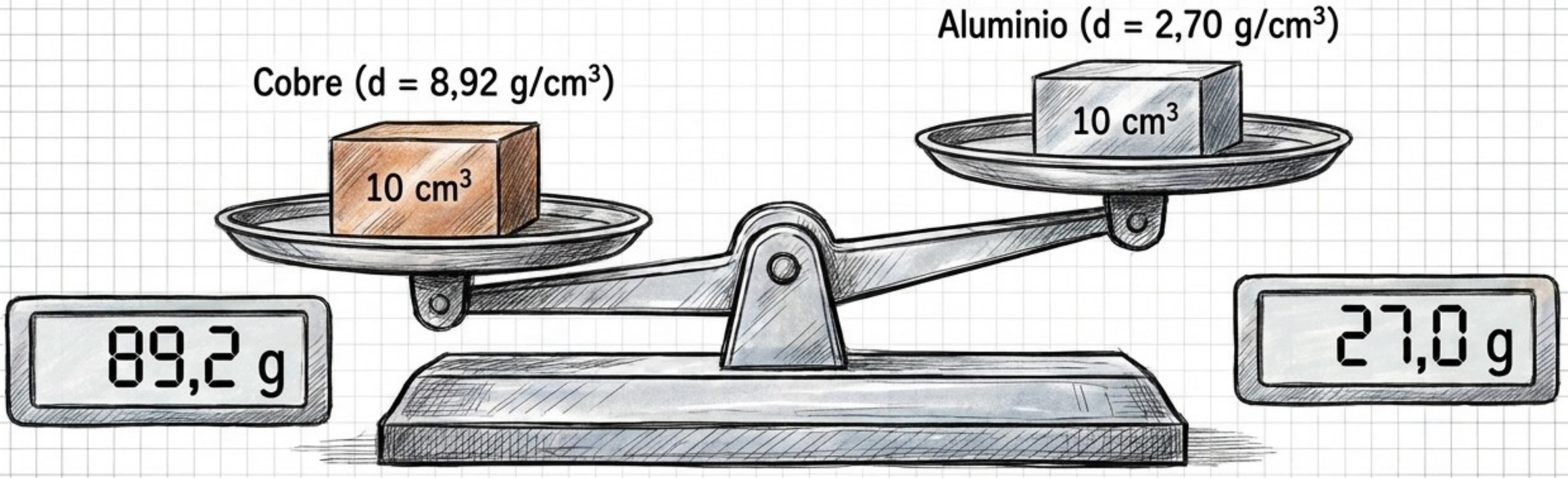
2. Masa = Densidad × Volumen
   = 8,92 × 10
   = 89,2 g.

Planteamiento: ¡Cuidado con las unidades! Convertir 2 mm a 0,2 cm. (No convertirlo produciría un resultado diez veces mayor).

Gemini Notebook

Comparativa Visual: Volumen frente a Masa

El mismo volumen exacto (10 cm^3) de dos metales distintos produce una masa totalmente diferente. El aluminio tiene menor masa manteniendo el volumen.

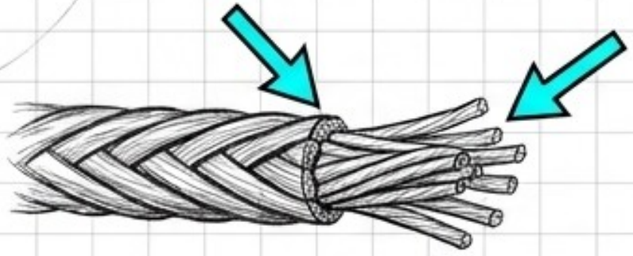


Ojo: Esta comparación no demuestra que ambas piezas resistan la misma carga mecánica. La resistencia depende de la forma, las dimensiones y el material concreto.

Gemini Notebook

Cierre: Justificando la Elección

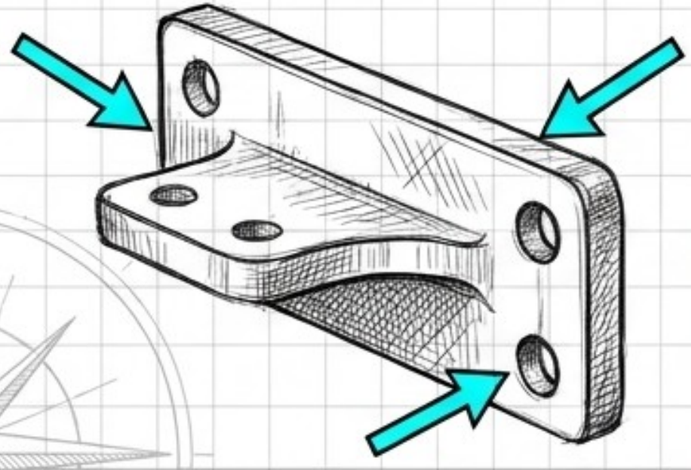
Volvemos a nuestra pregunta inicial. Elegimos el material justificando su función:



Cable de cobre: Seleccionado por su conductividad eléctrica y su ductilidad (capacidad de formar hilos).



Lámina de aluminio: Seleccionada por su maleabilidad (capacidad de formar láminas) y su baja densidad (ligera).



Pieza de acero: Seleccionada por su tenacidad frente a impactos y su dureza (o galvanizado en cinc para proteger de la corrosión).

Conclusión: El buen diseño técnico requiere **conocer el interior** para justificar el **exterior.**

Gemini Notebook